

問題

ほかに あたためると
体積が変わる物は？

空気は、あたためると
体積が大きくなった

予想

水も、空気と同じで変わりそう

金ぞくは、かたいから変わらなそう

分けてみよう（6はん）

変わりそう

空気

6はんとも

意見が
分かれた

水

プラスチック

青3・赤3はん 青2・赤4はん

変わらなそう

金ぞく

木

ガラス

6はんとも

・やわらかい

・形が変わる

・かたい

・形がくずれない

くらべて気づいたこと

空気・水は 形のない物
金ぞく・木は 形のある物

調べる順番 ①水 → ②金ぞく

まとめ

身の回りの物には、
空気や水のように形のない物と、
金ぞくや木のように形のある物がある。
水から調べる。

問題と予想（8分） 発問と、予想される反応

- ① 「空気は、あたためるとどうなった？」
→ 体積が大きくなった（前の時間）
- ② 「ほかに、あたためると体積が
変わりそうな物はある？」
→ 水も、空気と同じで変わりそう
→ ボールやうきわの中の空気
→ 金属はかたいから変わらなそう
- ・ 問いを赤で書き、思いついた物と
理由を吹き出して残す

分ける（22分） 発問と、予想される反応

- ③ カード6枚（空気・水・金属・木・
プラスチック・ガラス）を班に配る
「班で話し合って、3つの列に分けよう」
→ 水で手が止まる。「意見が分かれた」
の列をつくる
- ④ 班ごとに聞いて、黒板の列に置く
→ 班で分け方がちがった物は真ん中の
列へ。班の数を小さく書く
- ⑤ 「どうしてそう分けたの？」
→ 水は空気と同じでやわらかい
→ 水はおし縮められなかった
→ 金属はかたいから変わらない
→ プラスチックは湯で形が変わった
- ・ 理由は青と赤の字で下に書く

まとめる（15分） 発問と、予想される反応

- ⑥ 「変わりそうと変わらなそうの物を
くらべると、どんなちがいがある？」
→ 空気や水は形がないけど、
金属や木は形がある
- ・ 「形のない物／形のある物」は見出し
に書かない。言ったら黄色で書く
- ⑦ 「次は、どれから調べたい？」
→ 意見が分かれた水から
→ 空気と同じ器具で調べられそう
- ⑧ まとめをノートに書く
- ・ 木・ガラス・プラスチックも、実は
わずかに変わる。実験は空気・水・
金属の3つにし、単元の終わりに
「変わり方のちがい」として見直す